

Introdução

Metodologias e Desenvolvimento de Software

Pedro Salgueiro
CLAV-256
pds@uevora.pt

Engenharia de Software

- Disciplina específica
- Desenvolvimento profissional de software
- Porquê?
 - Cada vez mais, a economia depende de software
 - Cada vez mais, mais sistemas são controlados por software
 - Os custos de software representam um parte significativa do PIB, nos países desenvolvidos
- Engenharia de software
 - Preocupa-se com métodos, teorias e ferramentas
 - Desenvolvimento profissional de software

Custos de software

- São a parte dominante no custo dos sistemas informáticos
 - O custo do software é normalmente superior ao custo do hardware
- Custo da manutenção do software é superior ao custo do seu desenvolvimento
 - Para sistemas grandes, o custo de desenvolvimento pode ser várias vezes superior
- Engenharia de software preocupa-se com a criação de software eficaz em termos de custos

Desenvolvimento profissional de software

Algumas questões

- O que é software?
 - Conjunto de programas de computadores, associados com documentação. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente privado, ou para um mercado genérico
- Quais são os bons atributos de software de qualidade?
 - Deve fornecer as funcionalidades e desempenho pedidas pelo utilizador
 - Deve ser de fácil manutenção, de confiança e usável
- O que é a Engenharia de Software
 - Disciplina que se preocupa com todos os aspectos de produção de software

Desenvolvimento profissional de software

Algumas questões:

- Quais são as atividades fundamentais da Eng. de Software?
 - especificação de software
 - desenvolvimento de software
 - validação de software
 - evolução de software
- Qual é a diferença entre Eng. Informática e Eng. de Software
 - eng. Informática foca-se na teoria e nos conceitos fundamentais
 - eng. de Software preocupa-se com os aspectos práticos no desenvolvimento e entrega de software útil

Desenvolvimento profissional de software

Algumas questões:

- Qual a diferença entre Eng. de Software e Eng. de Sistemas?
 - eng. de Sistemas está relacionada com todos os aspectos de desenvolvimento de sistemas, incluindo hardware, software e eng. de processos
 - eng. de Software faz parte deste conceito mais genérico
- Quais são os principais desafios da Eng. de Software?
 - grande aumento de diversidade de software
 - tempos de entrega cada vez menores
 - desenvolver software de confiança

Desenvolvimento profissional de software

Algumas questões:

- Quais são os custos da Eng. de Software?
 - aproximadamente
 - desenvolvimento: 40%
 - testes: 60%
 - tara software “feito à medida”, os custos de evolução podem ser superiores aos custos de desenvolvimento
- Quais são as melhores técnicas e métodos de Eng. de Software?
 - não existem
 - diferentes técnicas são apropriadas para diferentes tipos de sistemas

Desenvolvimento profissional de software

Algumas questões:

- Que impacto teve a Web no Eng. de Software?
 - a Web deu origem a serviços de software e à possibilidade de desenvolver sistemas altamente distribuídos, baseados em serviços
 - desenvolvimento de sistemas baseados em serviços deu origem a grandes avanços nas linguagens de programação e na reutilização de software

Produtos de software

- Produtos genéricos
 - especificação é feita pela equipa de desenvolvimento
 - alterações ao software são feitas pela equipa de desenvolvimento
- Produtos customizados
 - especificação é feita pelo cliente
 - alterações ao software são pedidas pelo cliente

Atributos de software de qualidade

- Manutenção fácil
 - escrito de forma a permitir a sua evolução, de acordo com os pedidos de alteração dos clientes
 - atributo crítico
 - as alterações são inevitáveis
- Dependência e segurança
 - fiabilidade e segurança
 - não deve causar danos físicos ou económicos em caso de falha
 - utilizadores maliciosos não devem ser capazes de danificar o sistema

Atributos de software de qualidade

- Eficiência

- eficiente;
- não deve desperdiçar recursos (memória, ciclos de CPU...);
- *responsiveness*, tempo de processamento, utilização de memória, etc...

- Aceitação

- aceitável por todos os tipos de utilizadores, para quais o sistema tenha sido desenhado
- fácil compreensão
- fácil utilização
- utilizável
- compatível com outros sistemas usados pelos utilizadores

Engenharia de Software

- Disciplina que se preocupa com todos os aspetos de desenvolvimento de software
 - desde a sua especificação
 - até ao final da sua vida
- Métodos e teorias apropriadas
- Todos os aspetos de desenvolvimento
 - não só técnicos
 - gestão de projetos, ferramentas, métodos, etc...

Engenharia de Software

Importância

- Cada vez mais, dependemos de sistemas de software
 - torna-se necessário criar software fiável, de confiança, de forma económica e rápida
- A longo prazo é mais barato desenvolver software usando métodos e técnicas de engenharia, de software, do que simplesmente “escrever” programas
 - grande parte do custo está relacionado com alterações (normalmente)

Processo de Software (desenvolvimento de software)

Atividades

- Especificação
 - clientes e engenheiros definem o software e quais as suas restrições
- Desenvolvimento
 - desenho e implementação
- Validação
 - validação de acordo com os requisitos dos clientes
- Evolução
 - modificação do software
 - alteração de requisitos
 - clientes
 - mercado

Problemas genéricos

- Heterogeneidade
 - cada vez mais, os sistemas são executados de forma distribuída, através de várias redes, em diferentes tipos de computadores e dispositivos móveis
- Alterações sociais e das regras de negócio
 - a sociedade e as regras de negócio estão constantemente em mudança
 - o software tem que ser alterado por forma a acompanhar esta mudança
- Segurança e confiança
 - o software faz parte das nossas vidas
 - é essencial que possamos confiar no software
- Escala
 - desde sistemas *embedded* (embarcados/encapsulados)
 - até sistemas *cloud-based*

Diversidade

- Existem muitos tipos de software
 - não existem técnicas universais que se apliquem a todo o tipo de software
- Métodos e ferramentas da Eng. de Software
 - dependem
 - do tipo de aplicação a ser desenvolvida
 - dos requisitos do cliente
 - da experiência/background da equipa de desenvolvimento

Fundamentos da Engenharia de Software

- Sistemas devem ser desenvolvidos usando processos de desenvolvimento
 - seja possível fazer a sua gestão
 - percebidos pela equipa de desenvolvimento
 - diferentes processos são usados para diferentes sistemas
- Dependência e desempenho são importantes para todos os tipos de sistemas
- Perceber e fazer uma gestão apropriada da especificação dos requisitos é muito importante
 - e do que o software deve fazer
- Sempre que apropriado, reutilizar software
 - em vez de re-escrever software novo

Eng. de software e a web

- Atualmente, a web é uma plataforma para correr aplicações
 - cada vez mais as aplicações são web-based
 - em vez de correrem em sistemas locais
- Serviços web permitem que as aplicações possam ser acedidas através da web
- Cloud computing é uma abordagem para provisionar serviços de computação
 - aplicações são executadas remotamente na “cloud”
 - utilizadores não compram software
 - pagam de acordo com a sua utilização

Engenharia de software web

- Reutilização de software é a abordagem dominante
 - construir sistemas e componentes a partir de software existente
- Sistemas web devem ser desenvolvidos e entregues de forma incremental
 - é “geralmente” aceite que é “impossível” especificar requisitos completos com antecedência para estes sistemas
- Interfaces dos utilizadores estão limitados às capacidades dos browsers
 - Tecnologias como o AJAX permitem interfaces ricos

Engenharia de software web-based

- Sistemas web-based são sistemas complexos e distribuídos
 - princípios fundamentais da engenharia de software aplicam-se da mesma forma
- Ideias fundamentais da engenharia de software
 - aplicam-se aos sistemas web-based, como se aplicam a outro tipo de sistemas

Ética

- Engenharia de software envolve outras responsabilidades para além das capacidades/conhecimentos técnicos
- Engenheiros de software devem comportar-se de forma honesta e ética
 - para serem respeitados como profissionais
- Comportamento ético é mais do simplesmente cumprir a lei
 - envolve seguir um conjunto de princípios moralmente corretos

Responsabilidade profissional

- Confidencialidade

- respeitar a confidencialidade dos empregadores e clientes
- independentemente de existir ou não um acordo formal de confidencialidade

- Competência

- engenheiros não devem dizer que têm competências que não têm
- não devem aceitar trabalho que sabem que não têm competências para o desenvolver

Responsabilidade profissional

- Direitos de propriedade intelectual
 - engenheiros devem conhecer as leis relacionadas com a propriedade intelectual
 - é preciso garantir que a propriedade intelectual dos empregadores e dos clientes é protegida
- Má utilização dos computadores
 - não usar as suas capacidades técnicas utilizar de forma não usar computadores apropriada
 - jogar
 - disseminação de vírus
 - minar criptomoedas
 - ...

Dilemas éticos

- Não estar de acordo com princípios e políticas de gestores seniores
- Empregador age de forma não ética
 - faz a release de sistemas críticos sem testar o sistema de forma apropriada
- Participação no desenvolvimento de armas militares
 - ou sistemas nucleares
 - ...

Bibliografia

- Software Engineering. Ian Sommerville. 10th Edition. Addison-Wesley. 2016. Capítulo 1.